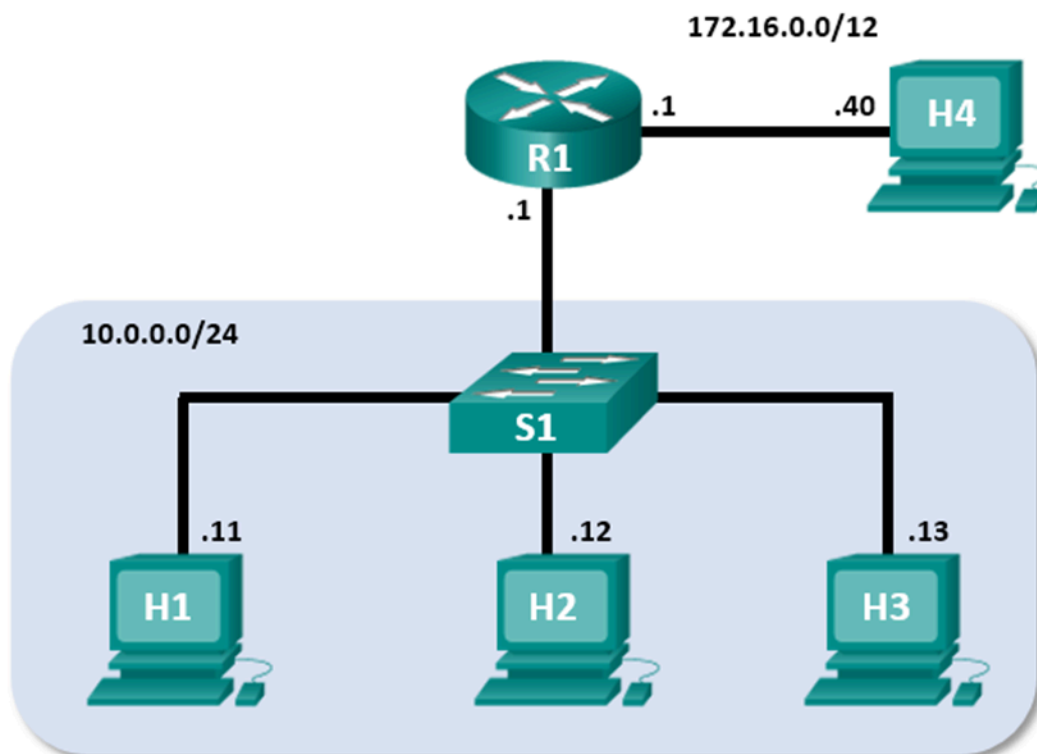


Лабораторна робота – Використання Wireshark для дослідження кадрів Ethernet

Mininet топологія



Цілі та задачі

Частина 1: Дослідження полів заголовку кадру Ethernet II

Частина 2: Використання Wireshark для захоплення та аналізу кадрів Ethernet

Довідкова інформація / Сценарій

Коли протоколи верхнього рівня взаємодіють між собою, дані проходять вниз по моделі взаємного з'єднання відкритих систем (OSI) і інкапсулюються до кадру Рівня 2. Склад кадру залежить від типу доступу до середовища передавання даних. Наприклад, якщо протоколами верхнього рівня є TCP і IP, а доступ до середовища передавання даних Ethernet, то інкапсуляція кадру Рівня 2 буде Ethernet II. Це характерно для локальної мережі.

Вивчаючи концепції Рівня 2, корисно аналізувати інформацію заголовка кадру. У першій частині цієї лабораторної роботи Ви проаналізуєте поля, що містяться в кадрі Ethernet II. В частині 2 Ви будете використовувати Wireshark для захоплення і аналізу полів заголовка кадру Ethernet II для локального та віддаленого трафіку.

Необхідні ресурси

- Віртуальна машина CyberOps Workstation

Інструкції

Частина 1: Дослідження полів заголовку кадру Ethernet II

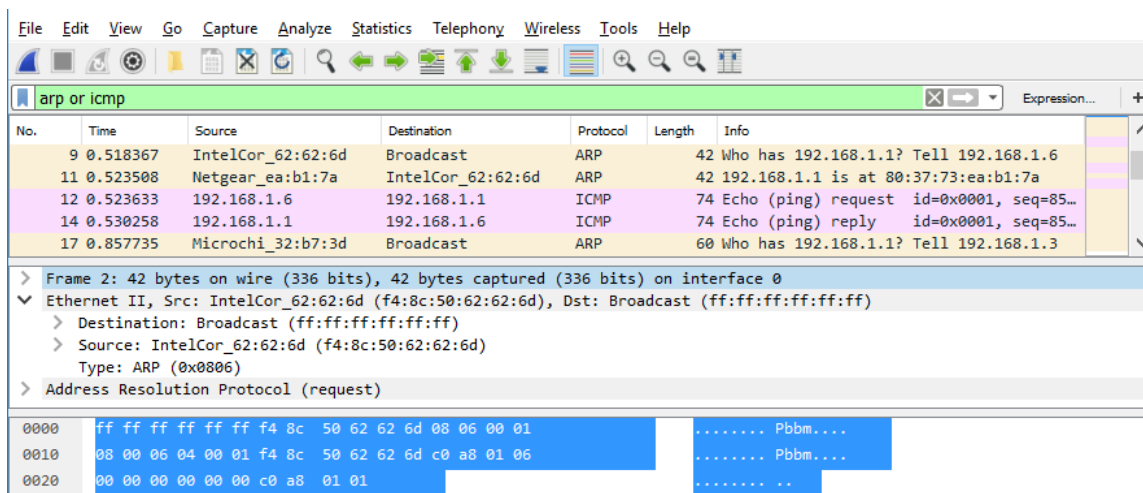
В Частині 1 Ви будете досліджувати поля заголовку та вміст кадру Ethernet II. Для вивчення вмісту цих полів буде використано захоплення трафіку за допомогою Wireshark.

Крок 1: Ознайомтесь з описом і довжиною полів заголовку Ethernet II.

Преамбула	Адреса призначення	Адреса отримувача	Тип кадру	Data	FCS
8 байтів	6 байтів	6 байтів	2 байти	46 – 1500 байтів	4 байти

Крок 2: Дослідження кадрів Ethernet у захопленні Wireshark.

Нижче на скріншотах захоплення Wireshark показані пакети, згенеровані на ПК командою ping на його шлюз за замовчуванням. До Wireshark було застосовано фільтр для перегляду лише протоколів ARP і ICMP. Сеанс починається з ARP-запиту і відповіді щодо MAC-адреси маршрутизатора-шлюзу, за яким слідують чотири ехо-запити та відповіді.



Крок 3: Дослідження вмісту заголовку Ethernet II ARP-запиту.

Наступна таблиця заповнена даними з першого кадру в захопленні Wireshark і відображає дані в полях заголовку Ethernet II.

Поле	Значення	Опис
Преамбула	Не показано в результатах захоплення	Це поле містить синхронізуючі біти, які обробляються апаратним забезпеченням NIC.
Адреса призначення (Destination Address)	Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)	Адреси Рівня 2 для кадру. Кожна адреса довжиною 48 біт, або 6 октетів, виражених у вигляді 12 шістнадцяткових цифр, 0–9, A–F.
Source Address	IntelCor_62:62:6d (f4:8c:50:62:62:6d)	Поширеним форматом є 12:34:56:78:9A:BC. Перші шість шістнадцяткових цифр вказують на виробника мережної інтерфейсної карти (NIC), останні шість шістнадцяткових цифр - серійний номер NIC. Адреса призначення може бути broadcast, яка містить всі одиниці, або індивідуальною. Адреса джерела завжди є індивідуальною.
Тип кадру	0x0806	Для кадрів Ethernet II це поле містить шістнадцяткове значення, яке використовується для позначення типу протоколу верхнього рівня, інкапсульованого в полі даних. Ethernet II підтримує чисельні протоколи верхніх рівнів. Два поширених типи кадру: Опис значення 0x0800 Протокол IPv4 0x0806 Протокол визначення адрес (ARP)
Дані	ARP	Містить інкапсульований протокол верхнього рівня. Поле даних містить від 46 до 1 500 байт.
FCS	Не показано в результатах захоплення	Контрольна послідовність кадру, використовується NIC для виявлення помилок, які виникли під час передавання. Значення обчислюється відправником, охоплюючи адресні поля, тип і поле даних кадру. Перевіряється отримувачем.

Що важливого Ви помітили щодо вмісту поля адреси призначення?

Адреса призначення є широкомовною (broadcast), її значення — ff:ff:ff:ff:ff:ff. Це означає, що кадр призначений для всіх пристроїв у локальній мережі.

Чому ПК надсилає широкомовний ARP-запит перед відправкою першого ping-запиту?

ПК робить це, щоб дізнатися MAC-адресу пристрою, якому він хоче надіслати ping. Комп'ютер знає IP-адресу шлюзу, але для створення Ethernet-кадру йому потрібна його MAC-адреса. ARP-запит відправляється всім пристроям у мережі з питанням: "У кого IP-адреса X? Повідомте свою MAC-адресу".

Яка MAC-адреса джерела записана у першому кадрі?

f4:8c:50:62:62:6d.

Який Vendor ID (OUI) у NIC джерела в ARP-відповіді?

MAC-адреса джерела у відповіді (кадр 11) — 80:37:73:ea:b1:7a (Netgear_ea:b1:7a). OUI (Organizationally Unique Identifier) — це перші 3 байти. 80:37:73.

Яка частина MAC-адреси визначає OUI?

Перші шість шістнадцяткових цифр (3 байти) MAC-адреси вказують на виробника мережевої карти.

Який серійний номер NIC джерела?

Останні шість шістнадцяткових цифр MAC-адреси є унікальним серійним номером пристрою.

Відповідь: ea:b1:7a.

Частина 2: Використання Wireshark для захоплення та аналізу кадрів Ethernet

В Чащині 2 Ви будете використовувати Wireshark для захоплення локальних і віддалених кадрів Ethernet. Потім ви будете досліджувати інформацію, яка міститься в полях заголовку кадру.

Крок 1: Дослідіть мережні налаштування ПК.

- a. Запустіть і увійдіть на свою робочу станцію CyberOps, яку встановили в попередній лабораторній роботі, використовуючи наступні облікові дані:

Ім'я користувача: **analyst** Пароль: **cyberops**

- b. Відкрийте емулятор терміналу, щоб запустити mininet і введіть в командному рядку наступну команду. Коли з'явиться запит, введіть **cyberops** у якості паролю.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo ./lab.support.files/scripts/cyberops_topo.py
[sudo] password for analyst:
```

- c. В командному рядку mininet запустіть термінальні вікна на хості H3.

```
*** Starting CLI:
mininet> xterm H3
```

- d. В командному рядку на Вузлі: H3 введіть **IP-адресу**, щоб перевірити IPv4-адресу та записати MAC-адресу.

Хост-інтерфейс	IP-адреса	MAC-адреса
H3-eth0	10.0.0.13	42:28:b2:24:e0:cb

- e. У рядку вузла: H3 введіть **netstat -r**, щоб відобразити інформацію про шлюз за замовчуванням.

```
[root@secOps ~]# netstat -r
```

Таблиця IP-маршрутизації

```
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
за замовчуванням 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 H3-eth0
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 H3-eth0
```

Запитання:

Яка IP адреса шлюзу за замовчуванням для хосту H3?

10.0.0.1.

Крок 2: Очистіть кеш ARP на H3 і почніть захоплення трафіку на H3-eth0.

- a. У вікні терміналу Node: H3 введіть **arp -n**, щоб відобразити вміст кешу ARP.

```
[root@secOps analyst]# arp -n
```

- b. Якщо в кеші є якась наявна ARP-інформація, очистіть її, ввівши наступну команду: **arp -d IP-адреса**. Повторіть операцію, доки вся кешована інформація не буде видалена.

```
[root@secOps analyst]# arp -n
```

```
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
10.0.0.11 ether 5a:d0:1d:01:9f:be C H3-eth0
```

```
[root@secOps analyst]# arp -d 10.0.0.11
```

```
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
10.0.0.11 (неповна) C H3-eth0
```

- c. У вікні терміналу Node: H3 відкрийте Wireshark і запустіть захоплення пакетів для інтерфейсу H3-eth0.

```
[root@secOps analyst]# wireshark-gtk &
```

Крок 3: Пропінгуйте H1 до H3.

- a. З терміналу на H3, пропінгуйте шлюз за замовчуванням і зупиніть процес після відправки 5 пакетів ехо-запитів.

```
[root@secOps analyst]# ping -c 5 10.0.0.1
```

- b. Після завершення пінгу зупиніть захоплення Wireshark.

Крок 4: Фільтр Wireshark для відображення тільки трафіку ICMP.

Застосуйте фільтр **icmp** до захопленого трафіку, для відображення в результатах лише ICMP трафіку.

Крок 5: Дослідіть перший Echo (ping) запит в Wireshark.

Головне вікно Wireshark поділено на три частини: панель переліку пакетів (вгорі), панель відомостей про пакет (посередині) і панель байтів пакету (внизу). Якщо Ви правильно обрали інтерфейс для захоплення пакетів на попередньому кроці, Wireshark має вивести ICMP інформацію у вікні переліку пакетів Wireshark, подібно до наступного прикладу.

Filter:	icmp	▼	Expression...	Clear	Apply	Save
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.000171180	10.0.0.13	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e7f, seq=1/256, ttl=64 (reply i
4	0.000236551	10.0.0.1	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e7f, seq=1/256, ttl=64 (request
5	1.018036918	10.0.0.13	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e7f, seq=2/512, ttl=64 (reply i
6	1.018064321	10.0.0.1	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e7f, seq=2/512, ttl=64 (request
7	2.031383345	10.0.0.13	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e7f, seq=3/768, ttl=64 (reply i
8	2.031412208	10.0.0.1	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e7f, seq=3/768, ttl=64 (request
9	3.044692567	10.0.0.13	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e7f, seq=4/1024, ttl=64 (reply
10	3.044727159	10.0.0.1	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e7f, seq=4/1024, ttl=64 (request
11	4.058111314	10.0.0.13	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0e7f, seq=5/1280, ttl=64 (reply
12	4.058150652	10.0.0.1	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0e7f, seq=5/1280, ttl=64 (request

Top

▶ Frame 3: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 42:28:b2:24:e0:cb (42:28:b2:24:e0:cb), Dst: 92:66:62:f0:14:21 (92:66:62:f0:14:21)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.13, Dst: 10.0.0.1
▶ Internet Control Message Protocol

Middle

0000 92 66 62 f0 14 21 42 28 b2 24 e0 cb 08 00 45 00 .fb..!B(.\$...E.
0010 00 54 58 66 40 00 40 01 ce 35 0a 00 00 0d 0a 00 .TXf@.@. .5.....
0020 00 01 08 00 a7 7b 0e 7f 00 01 3f 3f 01 59 09 69{.. ???.Y.i
0030 0d 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
0040 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25 .. !"#\$.%
0050 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 ./.012345
0060 36 37

Bottom

- В панелі переліку пакетів (верхня частина) клацніть на першому кадрі у переліку. Ви маєте побачити **Echo (ping) запит** під заголовком **Info** . При цьому лінія повинна виділятися синім кольором.
- Перевірте перший рядок в області відомостей про пакет (середня частина). У цьому рядку відображається довжина кадру; 98 байт у цьому прикладі.
- Другий рядок в області відомостей про пакет показує, що це кадр Ethernet II. MAC-адреси джерела та призначення також представлені.

Запитання:

Яка MAC-адреса у NIC Вашого ПК?

Відповідь: 42:28:b2:24:e0:cb.

Яка MAC-адреса шлюзу по замовчуванню?

Відповідь: 92:66:62:f0:14:21.

- Ви можете натиснути знак «більше» (>) на початку другого рядка, щоб отримати більше інформації про кадр Ethernet II.

Запитання:

Який тип кадру відображається?

Відповідь: IPv4 (0x0800).

- Останні два рядки, що відображаються в середній частині, надають інформацію про поле даних кадру. Зверніть увагу, що дані містять інформацію про IPv4-адресу джерела і призначення.

Запитання:

Яка IP-адреса джерела?

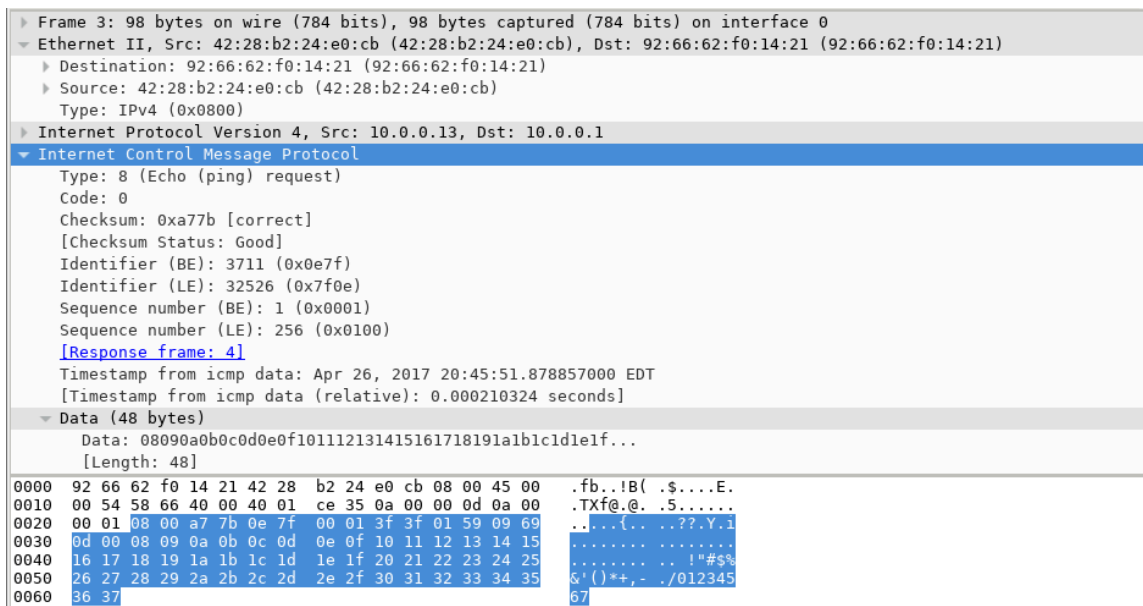
10.0.0.13.

Яка IP-адреса призначення?

10.0.0.1.

.

- f. Ви можете вибрати будь-який рядок у середній частині, щоб виділити цю частину кадру (шістнадцаткова СЧ і ASCII) на панелі Байти пакету (нижня частина). Виберіть рядок **Internet Control Message Protocol** в середній частині та дослідіть, що виділено в області Packet Bytes.



- g. Виберіть наступний кадр у верхній частині та дослідіть кадр Echo-відповіді. Зверніть увагу, що MAC-адреси джерела і призначення помінялись місцями, тому що цей кадр був відправлений з маршрутизатора, який виконує роль шлюзу за замовчуванням, у відповідь на перший ping.

Запитання:

Який пристрій і MAC-адреса відображаються як адреса призначення?

Відповідь: Пристрій: H3, MAC-адреса: 42:28:b2:24:e0:cb.

Крок 1: Розпочніть нове захоплення у Wireshark.

- Натисніть значок **Start Capture**, щоб розпочати нове захоплення Wireshark. Ви отримаєте спливаюче вікно із запитанням про те, чи бажаєте ви зберегти раніше захоплені пакети до файлу перед початком нового захоплення. Натисніть **Continue without Saving**.
- У вікні терміналу Node: H3, надішліть 5 пакетів ехо-запитів на 172.16.0.40.
- Зупиніть захоплення пакетів після завершення ping.

Крок 2: Дослідіть нові дані в панелі переліку пакетів Wireshark.

Запитання:

У кадрі першого ехо-запиту (ping), які MAC-адреси джерела та призначення?

MAC-адреса джерела: 42:28:b2:24:e0:cb (адреса H3).

MAC-адреса призначення: 92:66:62:f0:14:21 (адреса шлюзу за замовчуванням, R1).

Які IP-адреси джерела і призначення містяться в полі даних кадру?

- IP-адреса джерела: **10.0.0.13** (адреса H3).
- IP-адреса призначення: **172.16.0.40** (адреса H4).

Порівняйте ці адреси з адресами, які ви отримали на Кроці 5. Єдина адреса, яка змінилася, це IP-адреса призначення.

Запитання:

Чому змінилася IP-адреса призначення, в той час як MAC-адреса призначення залишилась незмінною?

IP-адреса (Рівень 3) вказує на кінцевого одержувача пакета. Вона змінилася, тому що ми пінгували інший хост (H4 замість шлюзу).

MAC-адреса (Рівень 2) вказує на наступний пристрій у локальній мережі. Оскільки хост H4 знаходиться у віддаленій мережі, H3 не може надіслати йому кадр напряму. Замість цього H3 відправляє кадр на MAC-адресу свого шлюзу за замовчуванням (R1), щоб той перенаправив пакет далі. Тому MAC-адреса призначення залишилася тією ж самою — адресою шлюзу.

Міркування

Wireshark не відображає поле преамбули заголовку кадру. Що містить преамбула?

Преамбула містить спеціальну послідовність синхронізуючих бітів. Вона дозволяє мережевій карті (NIC) одержувача синхронізуватися з передавачем і підготуватися до прийому даних кадру. Це поле обробляється на апаратному рівні, тому Wireshark його не показує.

Кінець документа